

Hausaufgabenblatt 6

Analysis für Informatik

Abgabe: Montag, 24.11., in der Vorlesung oder per Moodle.

Es werden nicht nur richtige Ergebnisse, sondern insbesondere korrekte und verständliche Herleitungen bewertet.

Aufgabe 21.

(6 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergieren.

(a) $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$

(c) $a_n = \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$

Aufgabe 22.

(2 Punkte)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Zeigen Sie, dass dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ absolut konvergent ist.

Aufgabe 23.

(2 Punkte)

Zeigen Sie dass die Reihe

$$\sum_{n=0}^{\infty} n z^n$$

$|z| < 1$

konvergiert und bestimmen Sie den Grenzwert.

Hinweis: Betrachte $(\sum_{k=0}^{\infty} z^k)^2$, Cauchy-Produkt.

Aufgabe 24.

(2 Punkte)

Finden Sie Mengen $X, Y \subset \mathbb{R}$, sodass $f(x) = (x-1)^2 + 2$ invertierbar ist und geben Sie die Umkehrfunktion an.

Aufgabe 21.

(6 Punkte)

Zeigen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Reihen $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ konvergieren.

(a) $a_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{n(n-1)}$

(b) $a_n = \frac{(-1)^n (n+1)^{n-1}}{n^n}$

(c) $a_n = \frac{n^{n+1/n}}{(n+1/n)^n}$

Satz 4.49 (Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen). Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Nullfolge mit $a_n \geq 0$ und $a_n \geq a_{n+1}$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann konvergiert die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$.

a) Wenden wir das Wurzelkriterium an: $\sqrt[n]{a_n} < 1$ (B4.48)

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n(n-1)} \right)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^{n-1} < 1 \text{ für } n > 1, \text{ da } n-1 < n+1$$

b) $a_n: (-1)^n \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n}$ z.z.: $\sum_n a_n$ konvergiert. $b_n = \frac{(n+1)^{n-1}}{n^n}$

Beweis: Wir wenden das Leibniz-Kriterium an. Dazu üben wir $b_n \geq 0, b_n \geq b_{n+1}$

$$\frac{(n+1)^{n-1}}{n^n} \geq 0 \text{ für } n \geq 0 \text{ offensichtlich.}$$

$$b_n \geq b_{n+1} \Leftrightarrow \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1$$

$$\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{(n+2)^n}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^{n-1}} = \frac{(n+2)^n n^n}{(n+1)^{2n}} = \frac{((n+2)n)^n}{(n+1)^{2n}} = \left(\frac{(n+2)n}{(n+1)^2} \right)^n$$

$$\text{Sei } c_n := \frac{(n+2)n}{(n+1)^2} < 1, \text{ da } n(n+2) < (n+1)^2 \Leftrightarrow n^2 + 2n < n^2 + 2n + 1$$

So ist auch $(c_n)^n < 1$, woraus sofort $\frac{b_{n+1}}{b_n} < 1$ folgt und $b_n > b_{n+1}$ gezeigt ist. Damit konvergiert die Reihe nach dem Leibniz-Kriterium. $\square$

$$c) a_n = \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n} = n^n \cdot n^{\frac{1}{n}} \cdot (n+\frac{1}{n})^{-n} = n^{\frac{1}{n}} \cdot \left(\frac{n}{n+\frac{1}{n}} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+\frac{1}{n}} \right)^n \stackrel{x}{=} 1 \cdot 1 = 1, \text{ also konvergiert } a_n \text{ gegen } 1.$$

$$x \text{ Betrachte } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{n}} \stackrel{1}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+\frac{1}{n^2}} \right) \stackrel{0}{=} 1$$

Also divergiert die Reihe

Aufgabe 22.

(2 Punkte)

Sei $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ absolut konvergent. Zeigen Sie, dass dann auch $\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2$ absolut konvergent ist.

(22) Wir dürfen sagen:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=0}^{\infty} a_n a_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right)$$

→ Majorantenkriterium